

习题七

1. 设 M 为正定、对称的 $n \times n$ 矩阵, 两个矢量 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 与 $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ 之间的内积 (X, Y) 以及 X 的模 $\|X\|$ 分别定义如下:

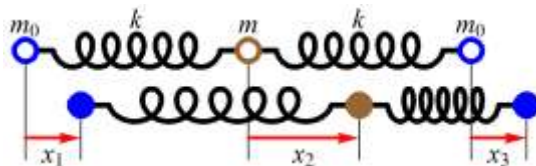
$$(X, Y) \triangleq X^T M Y \quad \text{and} \quad \|X\| \triangleq \sqrt{(X, X)}$$

试证明:

- (1) 对称性: $(X, Y) = (Y, X)$;
- (2) 正定性: $(X, X) \geq 0$, 且等号仅当 $X = 0$ 时成立;
- (3) (选做) Schwarz 不等式: $|(X, Y)| \leq \|X\| \|Y\|$;
- (4) 三角不等式: $\|X - Z\| \leq \|X - Y\| + \|Y - Z\|$ 。

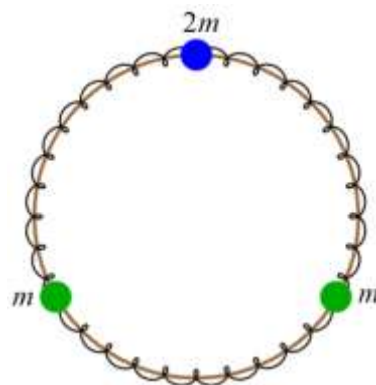
【提示】 先由 Schwarz 不等式证明 $\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$ 。

2. 如图, 三小球由两根相同的弹簧连接, 中间小球质量为 m , 两侧小球质量均为 m_0 。设体系只能沿着连线方向作一维运动, 以 x_1, x_2, x_3 表示各小球相对于平衡位置的偏离。通过要求质心不动 (相当于取特殊的初始条件) 可以消去平移自由度。



- (1) 试以 x_1, x_3 作为广义坐标写出体系的动能与势能, 由此得到 2×2 系数矩阵 M 和 K ;
- (2) 求简正频率以及简正模;
- (3) 对于各简正模进行归一化, 并验证其正交性;
- (4) 如果 $t=0$ 时刻, $x_1(0)=a$ 、 $x_3(0)=b$, 且 $\dot{x}_1(0)=\dot{x}_3(0)=0$, 试求此后各小球坐标随时间的演化 $x_i(t)$ ($i=1,2,3$)。

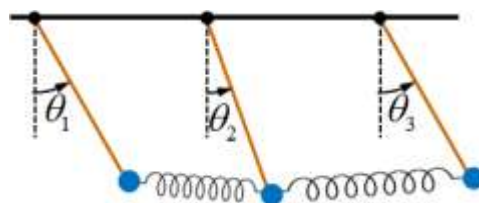
3. 半径为 R 的光滑圆环固定在水平面上, 其上串有三个质量分别为 m 、 m 和 $2m$ 的小珠, 小珠之间由三根弹性系数为 k 的完全相同的弹簧连接。



- (1) 选择合适的广义坐标写出体系的 Lagrange 函数;
- (2) 求简正频率;
- (3) 找出并描述简正模。

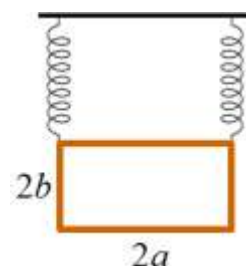
4. 考虑如图所示的由两根相同的弹簧(弹性系数为 k)连接三个全同的单摆(摆长为 l , 质量为 m)。摆的位置用图中的角度 θ_1 、 θ_2 和 θ_3 描述, 弹簧的自然长度等于相邻悬挂点间的距离, 因而 $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 0$ (即三单摆均位于竖直位置) 是体系的平衡位置。

- (1) 写出体系总的动能、重力势能和弹性势能(假设在运动过程中角度都是很小的);
- (2) 写出 Lagrange 方程;
- (3) 找出并描述每一个简正模。



5. 两根完全相同的轻弹簧各有一端固定与天花板上, 另一端则分别固定于质量为 m 、尺度为 $2a \times 2b$ 的均质木板上 (如图所示)。设弹簧的弹性系数为 k 、原长为 L_0 ; 并设运动过程中弹簧、木板始终处于同一竖直平面内。考虑木板在平衡位置附近的运动。

- (1) 选择合适的广义坐标, 在简谐近似下写出体系的 Lagrange 函数;
- (2) 求简正频率;
- (3) 找出并描述每一个简正模。



6. 考虑放置于固定半圆柱顶部的厚为 a 的木块, 圆柱水平放置, 半径为 R 。圆柱与木块之间的摩擦力使得木块在运动过程中不会滑动, 显然在图示位置处木块平衡。

- (1) 证明该位置为稳定平衡的条件是 $R > a/2$ (下面假设该条件满足);
- (2) 木块在该位置附近作微振动的频率是多少?
- (3) 作图示意作为角位移 θ 函数的势能 $U(\theta)$;
- (4) 证明当 $R > a/2$ 时势能函数有一个位于 $\theta = 0$ 的极小值, 当 $R < a/2$ 时势能函数没有极小值。

